COURSE-0000 — Institution

Course Title

講義ノート

Your Name

October 30, 2026

目次

1 このテンプレートの使い方 **1**
1.1 余白ノート . . . 1
1.2 用語と索引 . . . 1
1.3 図・表・コード . . . 1
1.4 二言語での執筆 . . . 2

2 章の雛形 **3**
2.1 最初のトピック . . . 3
2.2 次のトピック . . . 3

参考文献 **4**

索引 **5**

English index **6**

第 1 章

このテンプレートの使い方

講義動画	Lesson 1 (Introduction)
教科書	H&P [1] §1.1–1.3
キーワード	サイドノート，索引，二言語ビルド

この章はクラスが提供する全マクロの見本である．実際の講義ノートを書き始めるときは削除してよいが，`02-lesson-skeleton.tex` は新しい章の雛形として残しておくとよい．

1.1 余白ノート

右側の余白は，本文の流れを妨げずに補足したい内容のための領域である．番号付きの補足には `\sidenote`[1] を，番号なしの補足には `\margin` を使う．

補足の**種類**が一目でわかるように，ラベル付きの変種を 3 つ用意している．

- `\source{...}` — 出典（講義，教科書の節，論文）
- `\tip{...}` — 実用的な助言
- `\caution{...}` — 落とし穴・誤解

[1] このように表示される．番号は章ごとに振り直される．

番号なしの余白ノート．

出典 Amdahl の原論文 [2]，H&P §1.9．

ヒント 試験に関係する助言や覚え方には `\tip` を使う．

注意 よくある誤解には `\caution` を使う．

1.2 用語と索引

パイプラインのような用語は `\term` で導入する．語を強調し，索引に登録し，必要なら余白に対訳（ここでは英語）を表示する．日本語の索引は読みで並べ替えるため，漢字を含む語には`\term[よみ]{語}` のように読みを与える（カタカナ語にも与え，ラテン文字の略語には付けない）．2 回目以降の**パイプライン**には `\term*` を使い，索引にページ番号が並びすぎないようにする．**高速化率**と **Amdahl の法則**も索引に載る．

▷ pipeline

▷ speedup

▷ Amdahl's law

定義 1.1 (高速化率). 実行時間のうち割合 f の部分を s 倍速くしたとき，全体の高速化率は

$$S = \frac{1}{(1 - f) + f/s} \tag{1.1}$$

で与えられる．

例 1.2. $f = 0.9$，$s \to \infty$ のとき，式 (1.1) より $S = 10$ となる．手を付けなかった 10 % が達成可能な高速化の上限を決める．

注 1.3. `definition`, `example`, `note` は章ごとに 1 つのカウンタを共有するので，`\cref` で相互参照できる．

> **要点 — Amdahl の法則**
> 頻出ケースを最適化せよ．手を付けなかった部分が利得の上限を決める．余白マクロはこのボックスの中でも使える．

1.3 図・表・コード

小さな図は余白に置く（図 1.1）．通常の図は標準の `figure` 環境を，幅の広い図は本文と余白にまたがる `widefigure` を使う（図 1.3）．日英で共有する図は `figures/` に置き，ラベルは `\iflangja` で切り替える．

要点ボックスの中から．

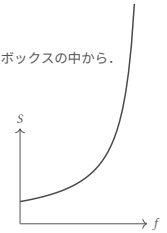
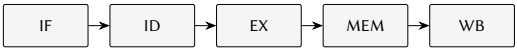


図 1.1: 余白に置いた図（`marginfigure`）．



命令フェッチ　デコード　実行　メモリ　書き戻し

図 1.2: 古典的な 5 段パイプライン（共有 TikZ ソース）．

コードには `listings` を使う．

サイクル	1	2	3	4	5	6	7
add	IF	ID	EX	MEM	WB		
sub		IF	ID	EX	MEM	WB	
lw			IF	ID	EX	MEM	WB

図 1.3: 本文と余白にまたがる幅広フロート（`widefigure`）.

Listing 1.1: アセンブリのループ.

```
loop:   add   r1, r1, r2      ; accumulate
        addi  r3, r3, -1
        bne   r3, r0, loop    ; branch if not done
```

擬似コードには `algorithmicx` を使う.

Algorithm 1 2 ビット飽和カウンタの更新

if taken **then**
  $c \leftarrow \min(c+1, 3)$
else
  $c \leftarrow \max(c-1, 0)$
end if

1.4 二言語での執筆

両言語版は `format/`, `figures/`, `references.bib` を共有し，`en/` と `ja/` 以下の本文だけが異なる．共有ファイルの中では `\iflangja{日本語}{英語}` か，省略形の `\ja{...}`, `\en{...}` を使う．

> **要点 — 章のまとめ**
> - 余白マクロは出典，ヒント，注意，補足を担う．
> - `\term` は用語集の用語を一度だけ定義し，`\term*` はその後の言及に使う．
> - 両言語版は図，文献，クラスを共有する．

第 2 章

章の雛形

講義動画	Lesson 2，動画 1–12
教科書	H&P [1] 第 1 章
キーワード	最初の用語，次の用語

3–5 文で，この章で扱う内容，その意義，前の章とのつながりを述べる．

2.1 最初のトピック

節の最初の文．**最初の用語**は，資料が定義する箇所で定義する．説明は資料の順序に従い，概念が何であるか，なぜ必要か，どう使われるかを述べる．

出典 Lesson 2，動画 1–5；H&P §1.2．
▷ first term

定義 2.1 (最初の用語)．定義の正確な記述．

例 2.2. 独自の数値を用いた計算例．

例で使う記号と単位．

2.2 次のトピック

2.1 節を踏まえた本文．余白の項目は，それが補う文の隣に置き，短い文章の範囲には多くても 3 つ程度にとどめる．

経験則はヒントにする．余白を読み飛ばしても議論を追えるように，論証は本文で続ける．3 行を超える補足は番号付きの注にする．[1]

出典 Lesson 2，動画 6–12．

ヒント 経験則．

[1] 設計の理由や，実在する実装の名前とその出典．

> **要点 — 章のまとめ**
> - 最初の節で覚えておくべき一点．
> - 次の節で覚えておくべき一点．

参考文献

[1] John L. Hennessy and David A. Patterson. *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. 6th ed. Morgan Kaufmann, 2017.

[2] Gene M. Amdahl. “Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities”. In: *AFIPS Conference Proceedings* 30 (1967), pp. 483–485.

索引

ア
Amdahl の法則, 1

カ
高速化率, 1

サ
最初の用語, 3

ハ
パイプライン, 1

English index

A
Amdahl's law, 1

F
first term, 3

P
pipeline, 1

S
speedup, 1